FORMULARIO DE MATEMÁTICA

# Décimo grado

*Basado en el libro de texto de Matemática (MINED / NICAMATE, 2019)*

CONTENIDO


1. Conjuntos e intervalos numéricos
2. Inecuaciones de primer y segundo grado
3. Fracciones algebraicas
4. Ecuaciones de tercer grado
5. Introducción a la trigonometría
6. Funciones trigonométricas
7. Trigonometría analítica
8. Estadística


## UNIDAD 1 Conjuntos e intervalos numéricos

- **Pertenencia:** $a \in A$, $a \notin A$. **Inclusión:** $A \subset B$ si todo elemento de $A$ está en $B$.
- **Unión:** $A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$. **Intersección:** $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$.
- **Diferencia:** $A - B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}$. **Complemento:** $A' = U - A$.
- **Cardinalidad:** $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
- **Leyes de De Morgan:** $(A \cup B)' = A' \cap B'$; $\quad (A \cap B)' = A' \cup B'$.
- **Subconjuntos** de un conjunto con $n$ elementos: $2^n$.
- **Intervalos:** $(a, b)$: $a < x < b$; $[a, b]$: $a \leq x \leq b$; $[a, b)$ y $(a, b]$ semiabiertos; $(-\infty, a)$, $[a, +\infty)$, etc. Los extremos infinitos siempre son abiertos.
- **Unión e intersección de intervalos:** se grafican en la recta numérica; la unión es lo cubierto por alguno, la intersección lo cubierto por ambos.

## UNIDAD 2 Inecuaciones de primer y segundo grado

- **Propiedades:** si $a < b$, entonces $a + c < b + c$. Si $c > 0$, $ac < bc$. Si $c < 0$, $ac > bc$ (**el sentido se invierte**).
- **Lineales:** $ax + b > c \Rightarrow x > \dfrac{c - b}{a}$ si $a > 0$ (si $a < 0$ se invierte el sentido).
- **Simultáneas:** $a < f(x) < b$ se resuelve por partes y la solución es la intersección.
- **Valor absoluto** ($a > 0$): $|x| = a \iff x = \pm a$; $\quad |x| < a \iff -a < x < a$; $\quad |x| > a \iff x < -a \text{ o } x > a$.
- **Propiedades:** $|ab| = |a|\,|b|$; $\quad |a/b| = |a| \,/\, |b|$; $\quad |a + b| \leq |a| + |b|$; $\quad |x|^2 = x^2$.
- **Con desplazamiento:** $|x + b| = a \Rightarrow x = -b \pm a$; $\quad |x + b| < a \Rightarrow -a - b < x < a - b$.
- **Segundo grado:** si $\alpha < \beta$ son las raíces de $ax^2 + bx + c$ con $a > 0$: $ax^2 + bx + c > 0$ para $x < \alpha \text{ o } x > \beta$; $ax^2 + bx + c < 0$ para $\alpha < x < \beta$.
- **Casos rápidos:** $x^2 - c^2 > 0 \Rightarrow x < -c \text{ o } x > c$; $\quad x^2 - c^2 < 0 \Rightarrow -c < x < c$.

## UNIDAD 3 Fracciones algebraicas

- **Simplificar:** se factorizan numerador y denominador y se cancelan los factores comunes (denominador $\neq 0$).
- **Producto:** $\dfrac{A}{B}\cdot\dfrac{C}{D}=\dfrac{AC}{BD}$. **Cociente:** $\dfrac{A}{B}\div\dfrac{C}{D}=\dfrac{AD}{BC}$.
- **Mismo denominador:** $\dfrac{A}{C}\pm\dfrac{B}{C}=\dfrac{A\pm B}{C}$.
- **Distinto denominador:** se factorizan los denominadores, se halla el m.c.m. y se convierte cada fracción.

## UNIDAD 4 Ecuaciones de tercer grado

- **División sintética (Ruffini):** para dividir $P(x)$ entre $(x-a)$ se bajan los coeficientes, multiplicando por $a$ y sumando en cada paso; el último valor es el residuo.
- **Teorema del residuo:** el residuo de dividir $P(x)$ entre $(x-a)$ es $P(a)$.
- **Teorema del factor:** $(x-a)$ es factor de $P(x) \iff P(a)=0$.
- **Raíces racionales posibles:** $\pm\dfrac{\text{divisor del término independiente}}{\text{divisor del coeficiente principal}}$.
- **Suma de cubos:** $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$. **Diferencia de cubos:** $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$.
- **Cubo de un binomio:** $(a\pm b)^3=a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3$.
- **Resolver** $ax^3+bx^2+cx+d=0$: se halla una raíz con los teoremas, se divide y se resuelve el cociente (de segundo grado).

## UNIDAD 5 Introducción a la trigonometría

En un triángulo rectángulo, para el ángulo agudo $\theta$:

$$\operatorname{sen}\theta=\frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}},\qquad \cos\theta=\frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}},\qquad \tan\theta=\frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

| $\theta$ | $30^\circ$ | $45^\circ$ | $60^\circ$ |
|---|---|---|---|
| $\operatorname{sen}\theta$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\cos\theta$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| $\tan\theta$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $1$ | $\sqrt{3}$ |

- **Identidades:** $\operatorname{sen}^2\theta+\cos^2\theta=1$; $\tan\theta=\dfrac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}$; $1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$.
- **Complementarios:** $\operatorname{sen}(90^\circ-\theta)=\cos\theta$; $\cos(90^\circ-\theta)=\operatorname{sen}\theta$; $\tan(90^\circ-\theta)=\dfrac{1}{\tan\theta}$.
- **Resolver triángulos rectángulos:** con un lado y un ángulo agudo (o dos lados) se hallan los demás elementos con estas razones y el teorema de Pitágoras.

## UNIDAD 6 Funciones trigonométricas

- **Ángulo cualquiera** (punto $(x, y)$ en el lado terminal, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$): $\operatorname{sen}\theta = \dfrac{y}{r}$; $\cos\theta = \dfrac{x}{r}$; $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$ $(x \neq 0)$.
- **Signos por cuadrante:** I: todas positivas; II: solo sen; III: solo tan; IV: solo cos.
- **Radianes:** $\pi$ rad $= 180°$. Grados a radianes: $\times \dfrac{\pi}{180}$; radianes a grados: $\times \dfrac{180}{\pi}$.
- **Ángulos negativos:** $\operatorname{sen}(-\theta) = -\operatorname{sen}\theta$; $\cos(-\theta) = \cos\theta$; $\tan(-\theta) = -\tan\theta$.
- **Reducción al primer cuadrante:** $\operatorname{sen}(180° - \theta) = \operatorname{sen}\theta$; $\cos(180° - \theta) = -\cos\theta$; $\operatorname{sen}(180° + \theta) = -\operatorname{sen}\theta$; $\cos(360° - \theta) = \cos\theta$.
- **Periodicidad:** $\operatorname{sen}(\theta + 360°) = \operatorname{sen}\theta$; $\cos(\theta + 360°) = \cos\theta$; $\tan(\theta + 180°) = \tan\theta$.
- **Gráficas:** $y = a\operatorname{sen}(bx)$ y $y = a\cos(bx)$ tienen amplitud $|a|$ y período $\dfrac{2\pi}{|b|}$; $y = \tan x$ tiene período $\pi$ y asíntotas en $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$.

## UNIDAD 7 Trigonometría analítica

- **Ley del seno:** $\dfrac{a}{\operatorname{sen} A} = \dfrac{b}{\operatorname{sen} B} = \dfrac{c}{\operatorname{sen} C} = 2R$ ($R$: radio de la circunferencia circunscrita).
- **Ley del coseno:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ (análogas para $b$ y $c$); $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.
- **Área de un triángulo:** $A = \dfrac{1}{2}ab\operatorname{sen} C$.
- **Cuándo usar cada ley:** seno si se conocen un lado y su ángulo opuesto; coseno si se conocen dos lados y el ángulo comprendido, o los tres lados.

## UNIDAD 8 Estadística

- **Media:** $\bar{x} = \dfrac{\sum x}{n}$; con frecuencias, $\bar{x} = \dfrac{\sum f\,x}{n}$ (datos agrupados: $x$ = marca de clase).
- **Mediana:** valor central de los datos ordenados (si $n$ es par, promedio de los dos centrales). **Moda:** el valor que más se repite.
- **Cuartiles y percentiles:** $Q_1, Q_2$ (mediana), $Q_3$ dividen los datos en cuatro partes; el percentil $P_k$ deja el $k\,\%$ de los datos por debajo.
- **Rango:** máximo $-$ mínimo. **Rango intercuartílico:** $Q_3 - Q_1$.
- **Varianza:** $s^2 = \dfrac{\sum(x - \bar{x})^2}{n} = \dfrac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2$. **Desviación estándar:** $s = \sqrt{s^2}$.
- **Diagrama de caja:** muestra mínimo, $Q_1$, mediana, $Q_3$ y máximo.